

Autovehicule rutiere – anul IV · S8

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 20.11.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 23-27)

Lucrarea 4. Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standul K7J 1.4 MPI

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Benzina este inflamabilă: racordurile trusei de presiune se montează cu motorul oprit, după depresurizarea sistemului (siguranța pompei scoasă, motorul pornit până la oprire); scurgerile se colectează cu material absorbant.
- ▲ Fumatul, flacăra deschisă și sculele care produc scântei sunt interzise lângă stand; extingtorul cu pulbere sau CO₂ trebuie să fie la îndemână.
- ▲ Combustibilul colectat la testul de debit se păstrează numai în vase închise și etichetate și se returnează în rezervor la indicația cadrului didactic.
- ▲ Gazele de evacuare se evacuează prin instalația de exhaustare; sonda analizorului se introduce minimum 30 cm în țeava de evacuare și se manevrează cu mănuși (țeava depășește 200 °C).
- ▲ Defectele provocate (furtun desprins, injector decuplat) se mențin cel mult 1–2 minute, pentru a nu supraîncălzi catalizatorul.

4.1. Scopul lucrării

Verificarea pompei de combustibil și a regulatorului de presiune (presiune, debit, menținerea presiunii); măsurarea compoziției gazelor de evacuare la ralanti și la turație ridicată; calculul coeficientului λ din concentrații și corelarea lui cu semnalul sondei λ și cu corecțiile de amestec; recunoașterea tiparului de emisii al unor defecte tipice.

4.2. Noțiuni teoretice

Alimentarea se diagnostichează indirect, prin compoziția gazelor și corecțiile de amestec, sau pe componente: pompă și regulator, injectoare, senzor de sarcină. Înainte se verifică etanșeitățile camerelor de ardere (lucrarea 3), aprinderea și alimentarea electrică, iar motorul se aduce la temperatura normală. Motorul K7J are injecție indirectă multipunct, cu injectoare în colectorul de admisie.

La sistemele cu retur, regulatorul de pe rampă este comandat de presiunea din colector, astfel încât diferența dintre presiunea combustibilului și presiunea din colector rămâne constantă (Fig. 4.2). La ralanti presiunea relativă din rampă scade; dacă furtunul regulatorului se deconectează, presiunea urcă la valoarea nominală și nu mai variază cu regimul. La sistemele fără retur regulatorul este în modulul pompei, iar presiunea este constantă.

$$p_r - p_{col} = \text{const.}; \quad Q_p = \frac{V}{t} \quad [\text{l/min}]$$

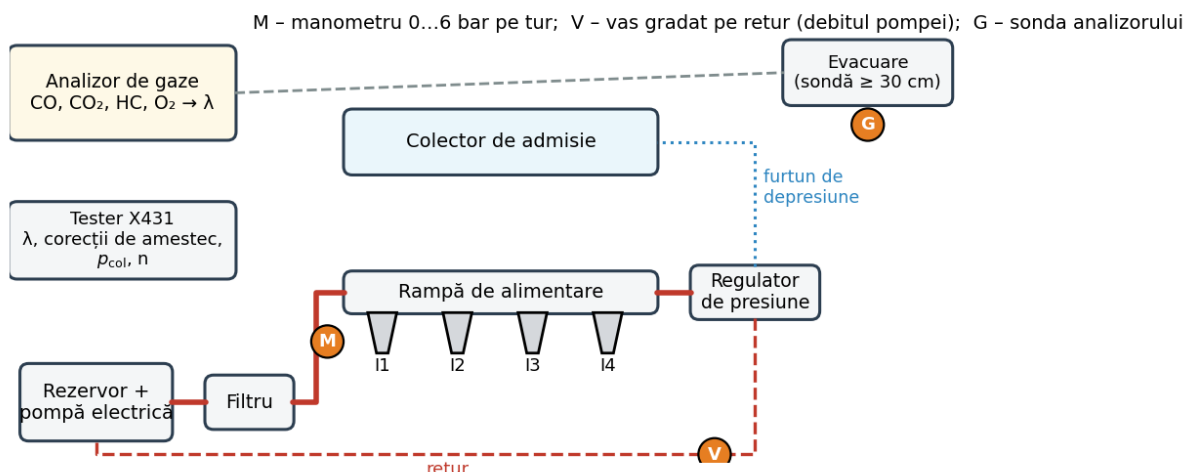


Fig. 4.1. Sistemul de alimentare cu retur și punctele de măsură

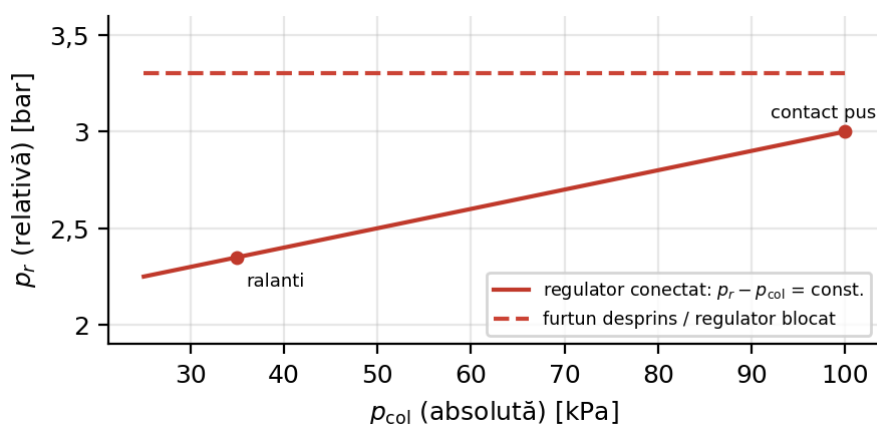
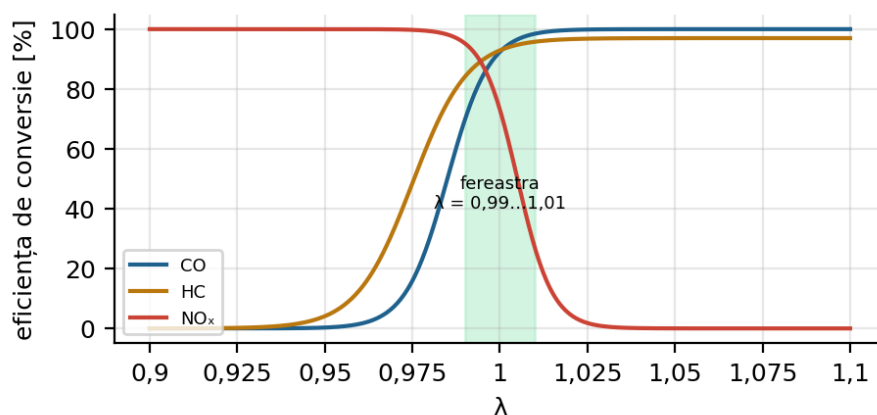


Fig. 4.2. Presiunea relativă din rampă în funcție de presiunea absolută din colector

Coeficientul excesului de aer λ este raportul dintre masa de aer reală și masa de aer teoretic necesară arderii complete ($L_0 \approx 14,7$ kg aer/kg benzină). Catalizatorul cu trei căi reduce simultan CO, HC și NO_x numai într-o fereastră îngustă în jurul valorii $\lambda = 1$ (Fig. 4.3), de aceea sonda λ și ECU mențin amestecul în această fereastră.

$$\lambda = \frac{m_a}{L_0 \cdot m_c}$$

Fig. 4.3. Eficiența de conversie a catalizatorului cu trei căi în funcție de λ

Analizorul măsoară CO, CO₂ și HC prin absorbție în infraroșu și O₂ cu un senzor electrochimic, iar λ se calculează cu formula Brettschneider (concentrațiile în % vol, HC în ppm echivalent n-hexan; $H_{cv} = 1,7261$ și $O_{cv} = 0,0176$ sunt rapoartele atomice H/C și O/C ale benzinei, $K_1 = 6 \cdot 10^{-4}$):

$$\lambda = \frac{[CO_2] + \frac{[CO]}{2} + [O_2] + \left(\frac{H_{cv}}{4} \cdot \frac{3,5}{3,5 + \frac{[CO]}{[CO_2]}} - \frac{O_{cv}}{2}\right) \cdot ([CO_2] + [CO])}{\left(1 + \frac{H_{cv}}{4} - \frac{O_{cv}}{2}\right) \cdot ([CO_2] + [CO] + K_1 \cdot [HC])}$$

Tiparul emisiilor pentru defectele tipice (motor cald): amestec bogat – CO crește, O₂ scade, λ < 1, corecții negative; aer fals după senzorul de sarcină – O₂ crește, λ > 1, corecții pozitive; rateuri – HC crește mult, O₂ crește, λ calculat > 1 „fals” (oxigenul ners nu provine din exces de aer); scăpări în evacuare înaintea sondei – O₂ crește, λ > 1 fals, corecții pozitive. Un motor în stare bună are CO ≈ 0, HC foarte mic, O₂ ≈ 0...0,5 %, CO₂ > 14 % și λ = 1 ± 0,03.

La inspecția tehnică, pentru motoarele cu aprindere prin scânteie cu catalizator și sondă λ, testul se face la ralanti și la turație ridicată (≥ 2000 rot/min), cu motorul cald; la turație ridicată λ trebuie să fie între 0,97 și 1,03, iar CO sub limitele din Directiva 2014/45/UE și RNTR 1 (tipic 0,3 % vol la ralanti și 0,2 % vol la turație ridicată). Consumul orar Q_h și consumul specific c_e caracterizează economicitatea: $c_e = \frac{1000 \cdot Q_h}{P_e}$ [g/kWh], cu Q_h în kg/h și P_e în kW.

4.3. Aparatură și echipamente

- Standul motor K7J 1.4 MPI
- Trusă de presiune cu manometru 0...6 bar, racorduri și robinet; vas gradat, cronometru
- Analizorul de gaze al stației AVL (calibrat, cu testul de etanșeitate trecut), sonda de prelevare, senzorul de temperatură a uleiului
- Tester Launch X431; multimetru; pompă de vid manuală

4.4. Modul de lucru

1. Se pornește analizorul pentru încălzire; se execută testul de etanșeitate a traseului de prelevare și aducerea la zero cu aer curat.
2. Presiunea combustibilului: cu motorul oprit se montează manometrul pe tur; se pune contactul și se citește presiunea; se pornește motorul și se citește presiunea la ralanti, apoi cu furtunul regulatorului deconectat și obturat. Cu X431 se citește simultan presiunea din colector (Tabelul 4.1).
3. Se oprește motorul și se urmărește menținerea presiunii 5 minute.
4. Debitul pompei: conducta de retur se introduce în vasul gradat și se colectează combustibilul 60 s cu pompa acționată (test activ X431 sau punte pe releu).
5. Se afișează cu X431: tensiunea sondelor λ, STFT, LTFT, presiunea din colector, turația, temperatura motorului.
6. Analiza gazelor: motor cald (ulei ≥ 80 °C), sonda în țeava de evacuare; se măsoară la ralanti și la ≈ 2500 rot/min, după stabilizare (Tabelul 4.2).
7. Defecte provocate, câte unul, cu revenire la normal între ele: (a) aer fals – furtun de vacuum desprins; (b) rateu – injector decuplat cu testul activ; (c) amestec bogat – furtunul regulatorului deconectat. Se notează gazele, λ și corecțiile (Tabelul 4.3).
8. Se oprește motorul, se scoate sonda și se lasă analizorul să se purjeze cu aer curat.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Presiunea și debitul combustibilului

Mărimă	Valoare măsurată	p_{col} [kPa]	Valoare prescrisă	Concluzie
p_r la punerea contactului [bar]				
p_r la ralanti [bar]				
p_r fără vacuum la regulator [bar]				
p_r după 5 min de la oprire [bar]				
Q_p [l/min]				

Tabelul 4.2. Gazele de evacuare – motor în stare normală

Regim	n [rot/min]	CO [% vol]	CO ₂ [% vol]	HC [ppm]	O ₂ [% vol]	λ analizor	λ calculat	STFT / LTFT [%]
Ralanti								
≈ 2500 rot/min								

Tabelul 4.3. Gazele de evacuare – defecte provocate (≈ 2500 rot/min)

Defect	CO	CO ₂	HC	O ₂	λ	STFT / LTFT	Explicație
Aer fals							
Rateu cilindru							
Presiune mare							

4.6. Prelucrarea datelor

Se calculează $p_r - p_{col}$ la contact pus și la ralanti (se verifică dacă diferența este constantă), debitul pompei și λ cu formula Brettschneider pentru fiecare măsurătoare; se compară cu λ afișat de analizor și se completează coloana „Explicație” pe baza tiparelor de emisii.

Exemplu: la contact pus $p_r = 3,0$ bar ($p_{col} = 100$ kPa), la ralanti $p_r = 2,35$ bar ($p_{col} = 35$ kPa); în 60 s se colectează 1,7 l; gazele la 2500 rot/min: CO = 0,20 %, CO₂ = 14,8 %, O₂ = 0,25 %, HC = 40 ppm:

$$\Delta(p_r - p_{col}) = (3,0 - 1,00) - (2,35 - 0,35) = 0 \text{ bar}$$

$$Q_p = \frac{1,7}{1} = 1,7 \text{ l/min} \geq 1,45 \text{ l/min}$$

$$\lambda = \frac{14,8 + 0,1 + 0,25 + (0,4315 \cdot 0,9962 - 0,0088) \cdot 15,0}{1,4227 \cdot (15,0 + 0,024)} \approx 1,004$$

Cu aceeași formulă, pentru aerul fals provocat (CO = 0,05 %, CO₂ = 13,6 %, O₂ = 1,9 %, HC = 60 ppm) rezultă $\lambda \approx 1,09$, iar pentru rateu (CO = 0,30 %, CO₂ = 12,9 %, O₂ = 2,4 %, HC = 900 ppm) $\lambda \approx 1,07$ – valori „falsă”, deoarece oxigenul provine din amestecul nears.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune corectă la contact, dar care scade repede după oprire → supapa de reținere a pompei sau un injector neetanș.
- Presiune care nu variază cu presiunea din colector → regulator blocat sau furtun de vacuum desprins ori fisurat.
- λ măsurat de analizor diferit de λ „văzut” de ECU (corecții mari, sondă care indică altceva) → scăpări în evacuare, sondă îmbătrânită sau aer fals în traseul de prelevare.
- HC mult crescut cu O_2 ridicat → combustibil nears din cauza rateurilor; rateurile repetate distrug catalizatorul.
- Corecții pozitive mari și $\lambda > 1$ → aer fals; corecții negative și $\lambda < 1$ → amestec bogat (presiune mare, injector care picură).

4.8. Relevanță practică

Analiza gazelor și corelarea ei cu datele ECU se folosesc la inspecția tehnică, în service și la validarea calibrărilor. Metodele de inspecție se schimbă: mai multe state măsoară deja numărul de particule la motoarele diesel, iar Euro 7 (Regulamentul (UE) 2024/1257) introduce monitorizarea emisiilor la bord (OBM), cu date accesibile prin priza OBD.

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea din rampă este mai mică la ralanti decât cu contactul pus, la un sistem cu retur?
2. Ce indică o presiune care scade rapid după oprirea motorului?
3. Definiți λ . De ce catalizatorul cu trei căi funcționează eficient doar în jurul valorii $\lambda = 1$?
4. Cum arată gazele de evacuare la un rateu și de ce λ calculat este „fals”?
5. Ce semn au corecțiile de amestec la un aer fals și de ce?
6. Calculați λ pentru $CO = 1,8 \%$, $CO_2 = 13,9 \%$, $O_2 = 0,15 \%$, $HC = 180 \text{ ppm}$ și interpretați rezultatul.
7. Ce este monitorizarea emisiilor la bord (OBM) introdusă de Euro 7?